

Ecuaciones de Yules-Walker

Las ecuaciones de Yule-Walker en su forma general

$$V_m = \sum_{k=1}^p \phi_k V_{m-k} + \sigma_Z^2 \delta_{m,0} \quad (1)$$

donde:

- $\delta_{m,0}$ es la función delta de Kronecker:

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

- p representa el orden del proceso autorregresivo.
-

Ejemplo

Considere el proceso **AR(3)** siguiente:

$$(1 - 0.1B - 0.3B^2 + 0.2B^3)X_t = Z_t \quad ; \quad \{Z_t\} \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2)$$

donde:

- $\phi_1 = 0.1$
 - $\phi_2 = 0.3$
 - $\phi_3 = -0.2$
-

La ecuación general de Yule-Walker es:

$$V_m = \sum_{k=1}^3 \phi_k V_{m-k} + \sigma_Z^2 \delta_{m,0}$$

Calculemos las autocovarianzas del proceso:

Para $m = 0$:

$$V_0 = \phi_1 V_1 + \phi_2 V_2 + \phi_3 V_3 + \sigma_Z^2 \quad (2)$$

Para $m = 1$:

$$V_1 = \phi_1 V_0 + \phi_2 V_1 + \phi_3 V_2 \quad (3)$$

Para $m = 2$:

$$V_2 = \phi_1 V_1 + \phi_2 V_0 + \phi_3 V_1 \quad (4)$$

Calculemos las autocovarianzas del proceso:

Para $m = 0$:

$$V_0 = \phi_1 V_1 + \phi_2 V_2 + \phi_3 V_3 + \sigma_Z^2 \dots \quad (2)$$

Para $m = 1$:

$$V_1 = \phi_1 V_0 + \phi_2 V_1 + \phi_3 V_2 \dots \quad (3)$$

Para $m = 2$:

$$V_2 = \phi_1 V_1 + \phi_2 V_0 + \phi_3 V_1 \dots \quad (4)$$

Para $m = 3$:

$$V_3 = \phi_1 V_2 + \phi_2 V_1 + \phi_3 V_0 \dots \quad (5)$$

A partir de las ecuaciones (3)–(5), se deduce el siguiente sistema:

$$\begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \gamma_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_0 & \gamma_1 & \gamma_2 \\ \gamma_1 & \gamma_0 & \gamma_1 \\ \gamma_2 & \gamma_1 & \gamma_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \phi_3 \end{bmatrix}, \quad \text{donde } \phi_1 = 0.1, \phi_2 = 0.3, \phi_3 = -0.2$$

De donde:

$$\rho_1 = \frac{V_1}{V_0} = \frac{\phi_1 V_0 + \phi_2 V_1 + \phi_3 V_2}{V_0} = \phi_1 + \phi_2 \rho_1 + \phi_3 \rho_2$$

$$\rho_2 = \frac{V_2}{V_0} = \frac{\phi_1 V_1 + \phi_2 V_0 + \phi_3 V_1}{V_0} = \phi_1 \rho_1 + \phi_2 + \phi_3 \rho_1$$

$$\rho_3 = \frac{V_3}{V_0} = \frac{\phi_1 V_2 + \phi_2 V_1 + \phi_3 V_0}{V_0} = \phi_1 \rho_2 + \phi_2 \rho_1 + \phi_3$$

En general

Para cualquier proceso AR(p), las primeras p autocorrelaciones se calculan a partir de las ecuaciones de Yule–Walker,

mientras que el resto se obtiene mediante la siguiente recurrencia:

$$\rho_k = \phi_1 \rho_{k-1} + \phi_2 \rho_{k-2} + \dots + \phi_p \rho_{k-p}$$

Recordatorio:

$$V_k = V_{-k}$$

Sobre la estacionariedad de procesos AR(p)

Con respecto a la estacionariedad de procesos AR(p) en general, se deduce a partir del **Teorema de Schur** y de los resultados de **convergencia** de las ecuaciones en diferencia de orden p , lo siguiente:

Criterio de estacionariedad / invertibilidad

Un proceso AR(p) o MA(q) es **estacionario / invertible** si los **módulos de los inversos de las raíces del polinomio de retraso** asociado al proceso son todos **menores que la unidad**.

Ejemplo: Verificar si el proceso AR(3) mencionado antes es estacionario

$$(1 - 0.1B - 0.3B^2 + 0.2B^3)X_t = Z_t \quad ; \quad \{Z_t\} \sim \text{wn}(0, \sigma_Z^2)$$

Calcule las raíces del polinomio de rezago

$$1 - 0.1x - 0.3x^2 + 0.2x^3 = 0$$

- $x_1 = -1.40$
- $x_2 = 1.45 + 1.21i$
- $x_3 = 1.45 - 1.21i$

Verificamos el módulo inverso:

- $|x_1| = 1.40 \Rightarrow \frac{1}{|x_1|} = \frac{1}{1.40} < 1$
- $|x_2| = \sqrt{(1.45)^2 + (1.21)^2} \approx 1.89 \Rightarrow \frac{1}{|x_2|} \approx 0.52 < 1$

Conclusión:

Como las 3 raíces del polinomio de rezago tienen módulo inverso menor que 1, **se puede afirmar que el proceso es estacionario.**